

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and technological.

Unità di apprendimento 2

**Formati per lo scambio
dei dati**

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The main content is enclosed in a white rectangular area with a thick orange border.

Unità di apprendimento 2

Lezione 3

A rectangular box with a teal border, containing the text about the markdown file format.

**File markdown:
il formato .md**

Introduzione: markup e markdown

- Una codifica avviene attraverso un linguaggio che, nel caso della codifica di alto livello, viene detto **linguaggio di marcatura (markup language)**.

MARCATURA E LINGUAGGIO DI MARCATURA

Il termine **marcatura** deriva dall'abitudine tipografica di marcare con varie annotazioni quelle parti del testo che avevano bisogno di essere evidenziate o corrette, per segnalarle al compositore o al dattilografo.

[Letizia Sech]

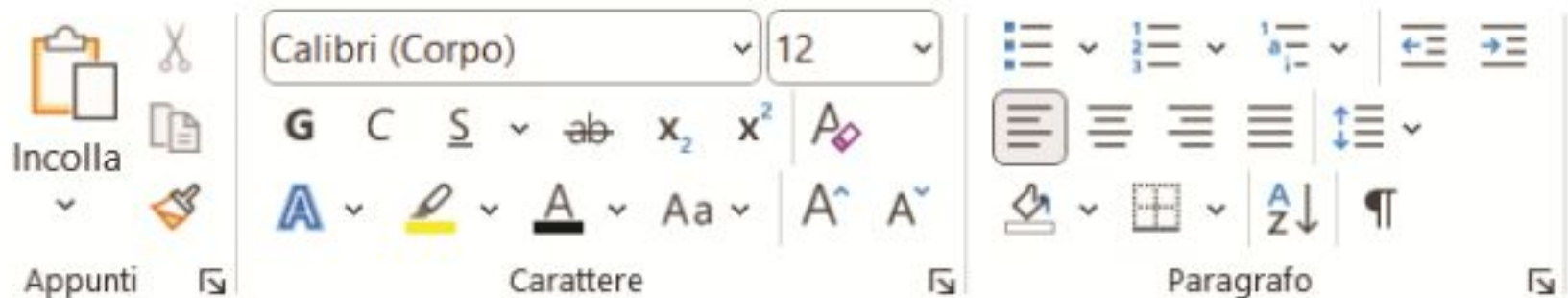
Un **linguaggio di marcatura** consiste in un insieme di regole che descrivono i meccanismi con i quali un testo deve essere rappresentato nella sua forma finale in termini di struttura, semantica e visualizzazione. [Michele Braga]

Linguaggio di markup

- I testi visualizzati nelle pagine web sono FORMATTATI in modo da differenziare particolari termini, parole o altro per tipo di carattere (font), dimensione (in punti) e spessore (normale o bold, cioè grassetto) grazie appunto a un **linguaggio di markup**.

Linguaggio di markup

- Anche gli editor di testi, qual è per esempio **Microsoft Word**, offrono agli utenti una varietà di modi per rendere attraente la loro scrittura tramite **menu di formattazione** del testo e dei paragrafi.



Linguaggio di markup

- Anche un programma specificamente dedicato alla composizione tipografica professionale come **TEX** (o il linguaggio **LaTeX** che da esso deriva), utilizza le marcature nelle proprie direttive (istruzioni) per formattare il testo
- per la visualizzazione dell'output finale è necessario compilare il codice sorgente scritto.

Linguaggio di markup

- **HTML** o **LaTeX** sono linguaggi che possono essere scritti con qualsiasi editor di testo
- non sono però facili da decifrare “a colpo d’occhio”.

Il linguaggio Markdown

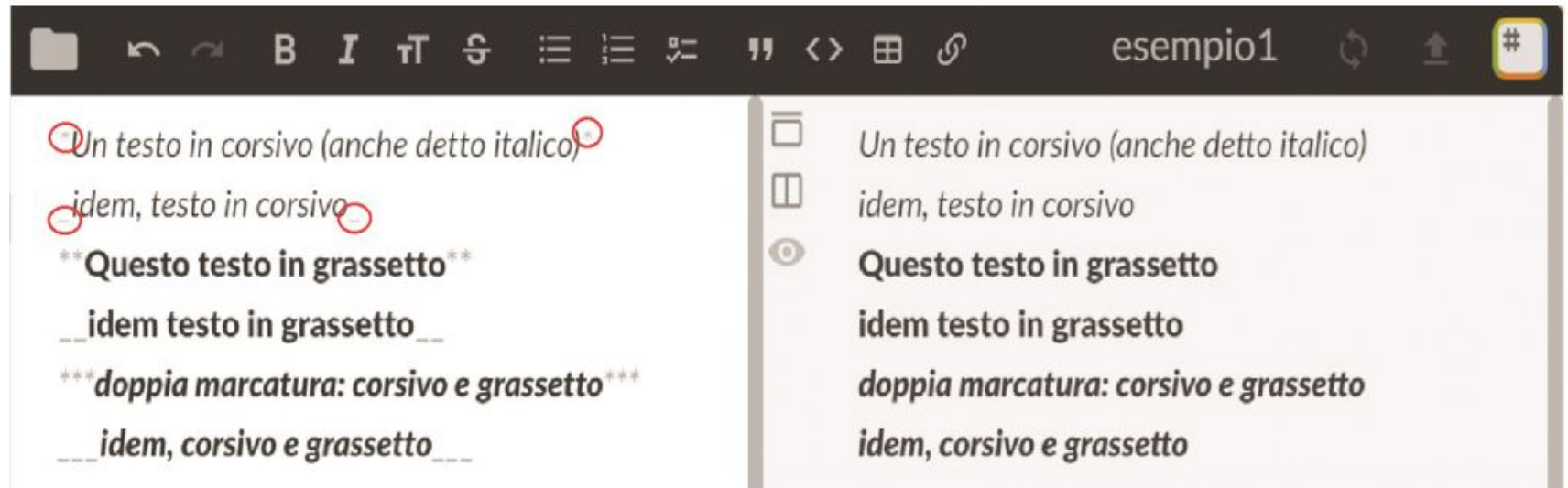
- Nel 2004 John Gruber e Aaron Swartz crearono **MARKDOWN**, un linguaggio di marcatura semplificato
- l'obiettivo è quello di conciliare la formattazione del testo con la leggibilità e comprensibilità sia da parte dei dispositivi, sia da parte delle persone.

Il linguaggio Markdown

- **Markdown** utilizza elementi intuitivi per formattare il testo ed è semplice da leggere.
- Si basa sui seguenti tre principi.
 - Immediatezza
 - Compatibilità
 - Longevità

La sintassi per i documenti .m

- **Grassetto e corsivo**
 - per taggare una parola/frase in corsivo basta racchiuderla con **un asterisco**
 - per taggare una parola/frase in grassetto basta racchiuderla con **due asterischi**



```
*Un testo in corsivo (anche detto italico)*  
_idem, testo in corsivo_  
**Questo testo in grassetto**  
__idem testo in grassetto__  
***doppia marcatura: corsivo e grassetto***  
___idem, corsivo e grassetto___
```

La sintassi per i documenti .m

- **Testo barrato**
- Per visualizzare un testo barrato si utilizza il carattere **tilde**, inserito doppio come delimitatore del testo da formattare.

~~un testo barrato~~ riprende normale



un testo barrato riprende normale

- In **Markdown** non è presente la possibilità di **sottolineare** il testo:

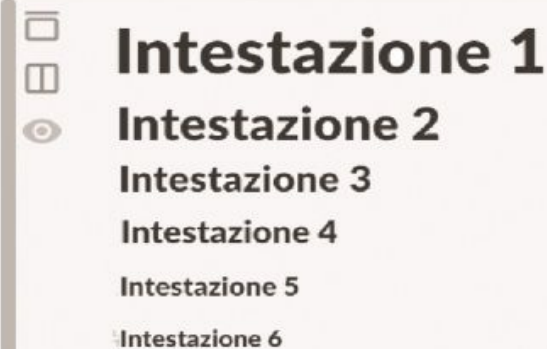
La sintassi per i documenti .m

- ## Intestazioni

- Per modificare la dimensione di un'intestazione in Markdown si utilizza un **cancelletto** '#', inserito prima del testo e separato da questo con uno spazio
- sono disponibili sei livelli differenti di intestazioni, con dimensioni via via più piccole all'aumentare del numero dei cancelletti
- non è necessario chiudere la frase in quanto la formattazione "è valida" per una sola riga

- 

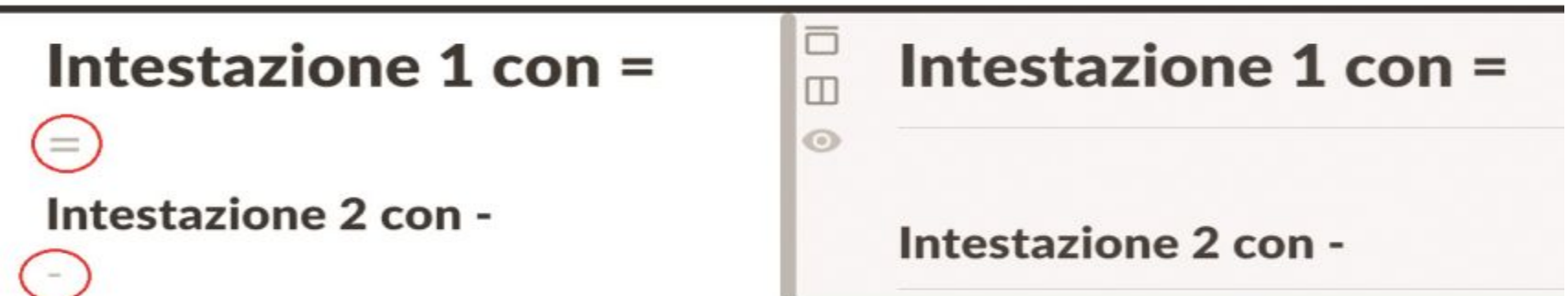
```
# Intestazione 1
## Intestazione 2
### Intestazione 3
#### Intestazione 4
##### Intestazione 5
##### Intestazione 6
```



```
Intestazione 1
Intestazione 2
Intestazione 3
Intestazione 4
Intestazione 5
Intestazione 6
```

Il linguaggio Markdown

- Abbiamo a disposizione un secondo modo per indicare i primi due tipi di intestazione, e cioè aggiungendo una riga con:
 - un uguale '=' per la dimensione massima;
 - un trattino '-' per il secondo livello



Il linguaggio Markdown

- ## Paragrafi e rientri

- Per indicare l'inizio di un nuovo paragrafo è sufficiente lasciare una riga vuota, mentre per far rientrare una determinata area di testo si utilizza il simbolo **'>'** (chiamato elemento **blockquote**)

-  Riga con rientro

> successiva riga (simbolo > **inutile se non lascio una riga bianca**)

-  Altra ****riga con rientro****

Dopo la riga bianca finisce il rientro



Riga con rientro

successiva riga (simbolo > *inutile se non lascio una riga bianca*)

Altra **riga con rientro**

Dopo la riga bianca finisce il rientro

Il linguaggio Markdown

- **Elenchi puntati e numerati**
- Per creare un **elenco puntato** con **Markdown** è possibile utilizzare tre caratteri: il segno più '+', il trattino '-' o l'asterisco '*':
- l'alternarsi dei segni viene interpretato come l'interruzione di un elenco e l'inizio di uno nuovo.

- Punto 1 dell'elenco puntato
- Punto 2 dell'elenco puntato
- + Punto 1 secondo elenco
- * Punto 1 terzo elenco
- * Punto 2 terzo elenco

1. Punto 1 dell'elenco numerato
2. Punto 2 dell'elenco numerato
7. Punto 3 dell'elenco numerato



- Punto 1 dell'elenco puntato
- Punto 2 dell'elenco puntato

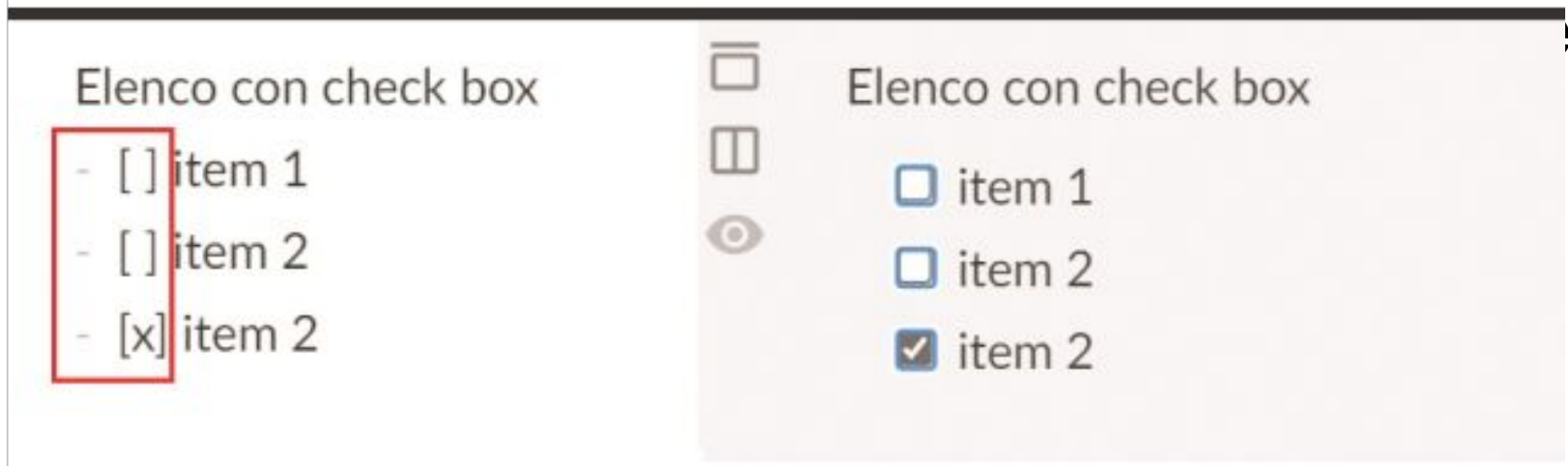
- Punto 1 secondo elenco

- Punto 1 terzo elenco
- Punto 2 terzo elenco

1. Punto 1 dell'elenco numerato
2. Punto 2 dell'elenco numerato
3. Punto 3 dell'elenco numerato

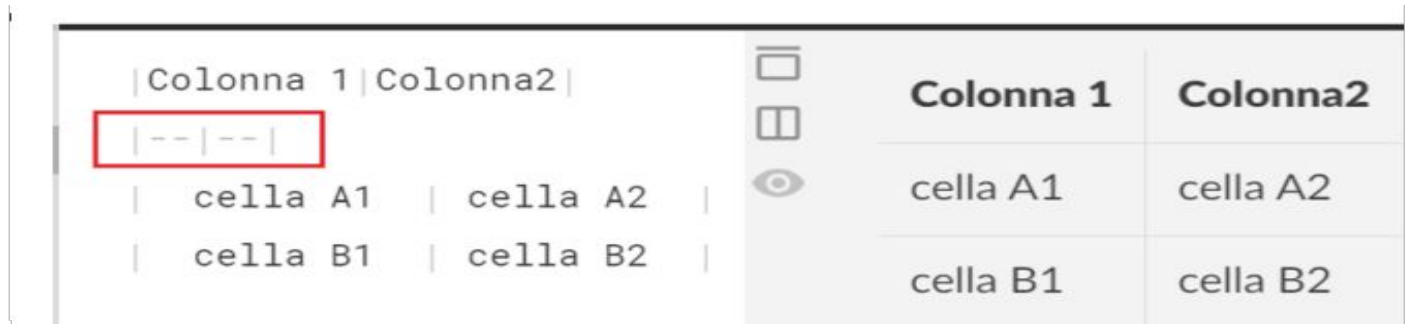
Il linguaggio Markdown

- Con Markdown è anche possibile creare checklist aggiungendo caselle di check semplicemente con la coppia di parentesi “[]”
- è anche possibile pre-settare un elemento



Il linguaggio Markdown

- **Tabelle**
- Le tabelle vengono contrassegnate con la **barra verticale** '|', separando ogni cella dalle altre, ed indicando come seconda riga le celle con all'interno dei trattini (uno è sufficiente), in modo che venga evidenziata l'intestazione delle colonne



The image shows a code editor on the left and a rendered HTML table on the right. In the code editor, the first two lines of the table definition are highlighted with a red box: the header line with dashes and the separator line with dashes. The rendered table on the right shows the final output with bold headers and data cells.

Colonna 1	Colonna2
cella A1	cella A2
cella B1	cella B2

Il linguaggio Markdown

- **Immagini e collegamenti ipertestuali**
- È possibile integrare **immagini** e **collegamenti ipertestuali** nel testo, utilizzando due elementi rispettivamente racchiusi tra parentesi quadre e tonde.
- Anche le immagini possono essere inserite nel documento utilizzando lo stesso schema sintattico, semplicemente facendo iniziare la riga con un punto esclamativo.

Il linguaggio Markdown

- È anche possibile combinare immagini e collegamenti ipertestuali in modo da far diventare l'immagine l'anchor text:
- è sufficiente annidare le due funzioni insieme.

Abbiamo usato come editor [StackEdit](#)
(<https://stackedit.io/>) direttamente dal web.



![stiamo lavorando per voi]
(<http://www.asimas.it/images/under2.gif>)



Abbiamo usato come editor [StackEdit](#)
direttamente dal web.



[

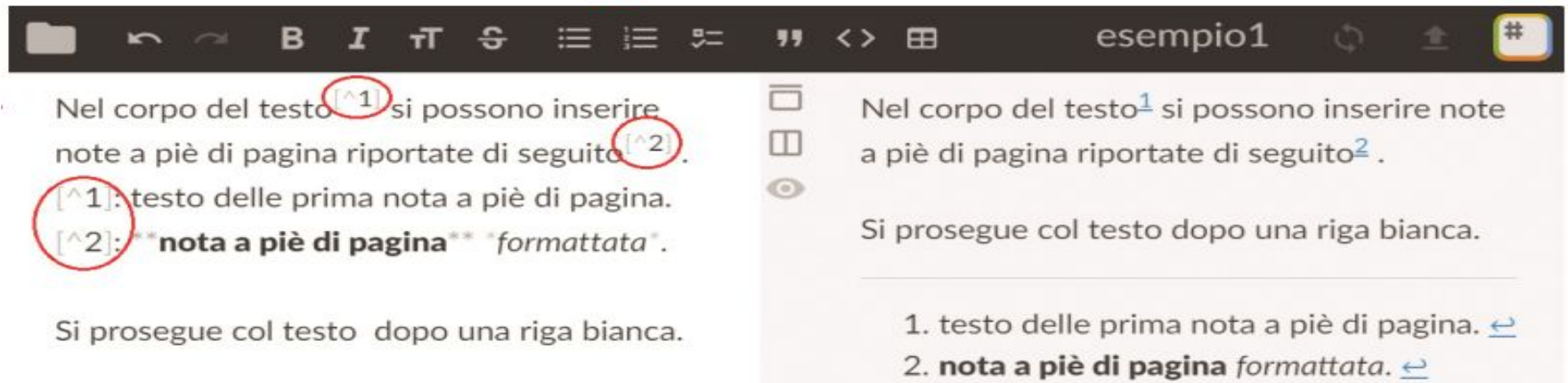


![Immagine con link]
(<http://www.asimas.it/images/ombrellone2.jpg>)
(<https://miosito.com>)



Il linguaggio Markdown

- Note a piè di pagina
- È anche possibile inserire note a piè di pagina: è sufficiente inserire nel testo corrente il numero del commento tra parentesi quadra preceduto da '^', come nel seguente esempio.



The screenshot shows a text editor window titled 'esempio1'. The editor displays a paragraph of text with two superscript markers, ^[^1] and ^[^2], circled in red. Below the paragraph, the footnotes are defined: ^[^1]: testo delle prima nota a piè di pagina. and ^[^2]: **nota a piè di pagina** *formattata*. The rendered output on the right shows the text with the markers converted to ¹ and ², and the footnotes displayed as a list at the bottom of the page.

Nel corpo del testo^[^1] si possono inserire note a piè di pagina riportate di seguito^[^2].

^[^1]: testo delle prima nota a piè di pagina.

^[^2]: **nota a piè di pagina** *formattata*.

Si prosegue col testo dopo una riga bianca.

Nel corpo del testo¹ si possono inserire note a piè di pagina riportate di seguito².

Si prosegue col testo dopo una riga bianca.

1. testo delle prima nota a piè di pagina. ↵

2. **nota a piè di pagina** *formattata*. ↵

Il linguaggio Markdown

- Codice sorgente
- Possiamo contrassegnare un'area di testo come codice utilizzando l'accento grave, anche detto **backtick**, codice ASCII 96
- non deve essere confuso con la virgoletta singola, che deve essere inserita all'inizio e uno alla fine dell'area di testo che contiene il codice.

Questo è

`codice di linguaggio sorgente`

Esempio di **backtick** interno al codice

`conferma = `S`;`



Questo è

`codice di linguaggio sorgente`

Esempio di **backtick** interno al codice

`conferma = `S`;`

Il linguaggio Markdown

- Codice sorgente
- Per contrassegnare un intero blocco come codice sorgente, è possibile utilizzare una tabulazione o quattro spazi per ogni riga
- oppure delimitare i blocchi di codice contrassegnando l'area corrispondente con tre backtick all'inizio e alla fine



Codice con 4 spazi
Codice con tabulazione

Segmento di codice con tre **backtick**



```
<html>  
  <body>  
    </body>  
  </html>
```



Codice con 4 spazi
Codice con tabulazione

Segmento di codice con tre **backtick**

```
<html>  
  <body>  
    </body>  
  </html>
```

Il linguaggio Markdown

- L'utilizzo dei caratteri speciali
- Markdown utilizza alcuni simboli per il markup che nel caso volessero essere utilizzati nel testo devono essere segnalati al parser durante la formattazione utilizzando il “\” backslash davanti a loro.

Questo è un esempio con caratteri particolari come :

- **Asterisco e Cancellato**: * e \#
- **Trattino e Underscore**: \- e _
- **Tonde, quadre e graffe**: \() , \[] e \{}
- **Punto e Punto esclamativo**: \. e \!
- **Accento grave e Backslash**: \` e \\



Questo è un esempio con caratteri particolari come :

- **Asterisco e Cancellato**: * e #
- **Trattino e Underscore**: - e _
- **Tonde, quadre e graffe**: () , [] e {}
- **Punto e Punto esclamativo**: . e !
- **Accento grave e Backslash**: ` e \